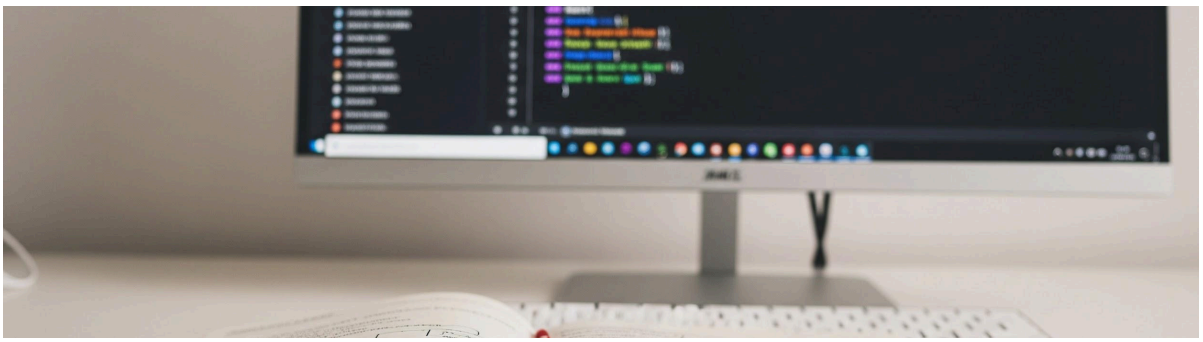


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI UVM Testbench를 실행하여 SPI Master/Slave RTL의 기본 전송 동작을 검증하였다. Sequence에서 생성한 Master TX 데이터와 Slave TX 데이터를 Driver를 통해 DUT에 인가하고, Monitor가 CS_N, SCLK, MOSI, MISO 신호를 관찰하여 실제 bus transaction을 복원하도록 구성하였다. Scoreboard에서는 Master TX 데이터가 Slave RX로 정상 수신되는지, Slave TX 데이터가 Master RX로 정상 수신되는지를 비교하였다. 또한 Functional Coverage를 통해 0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55와 같은 대표 패턴과 low/mid/high 데이터 범위가 검증되었는지 확인하였다. 시뮬레이션 로그와 waveform을 함께 분석하여 SPI Full-Duplex 전송이 의도한 순서로 동작하는지 점검하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	SPI 검증에서 단순히 파형상 MOSI/MISO가 움직이는지만 확인하지 않고, Scoreboard를 통해 expected data와 actual data를 비교한 점이 좋았다. 특히 Master TX ↔ Slave RX, Slave TX ↔ Master RX를 각각 비교하여 Full-Duplex 구조를 검증한 점을

구분	내용
	유지할 필요가 있다. 또한 waveform과 UVM log를 함께 확인하면서 데이터 mismatch 여부와 transaction 흐름을 동시에 분석한 점이 효과적이었다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 단계에서는 SPI 검증 시나리오를 단순 directed pattern에서 random transaction으로 확장할 예정이다. 또한 coverage hole이 발생한 데이터 범위를 확인하고, 아직 검증되지 않은 패턴을 추가 sequence로 보강할 필요가 있다. Scoreboard 로그도 단순 PASS/FAIL 출력이 아니라 transaction별 expected/actual 값을 함께 출력하도록 개선하면 디버깅 효율이 높아질 것으로 판단된다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	SPI 시뮬레이션 과정에서 수신 데이터가 기대값과 맞지 않는 문제가 발생하였다. 원인을 분석한 결과, SPI Slave가 첫 번째 전송 비트인 MSB를 SCLK edge 이후에 출력하면서 Master가 첫 bit를 정상적으로 sampling하지 못하는 문제가 있었다. SPI Mode 0에서는 CS_N이 Low로 내려간 이후 첫 번째 SCLK sampling 시점 전에 송신 데이터의 MSB가 미리 준비되어 있어야 한다. 이를 해결하기 위해 Slave의 MISO 출력 로직에서 CS_N 활성화 시점에 첫 번째 bit를 선출력하도록 수정하였다. 수정 후 Master RX와 Slave TX 데이터가 정상적으로 일치하는 것을 Scoreboard와 waveform을 통해 확인하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** SPI Slave의 첫 bit 선출력 구조를 RTL 설계 설명에 포함할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** SPI Scoreboard 결과를 발표자료에 UVM log 중심으로 보여줄지, waveform 중심으로 보여줄지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** SPI Functional Coverage 결과에서 대표 패턴과 데이터 범위를 모두 보여줄지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷**/**커밋 로그**:** 🗋 File
- 테스트 결과**:** 🗋 File
- 참고 아티클**/**문서**:** 🗋 File